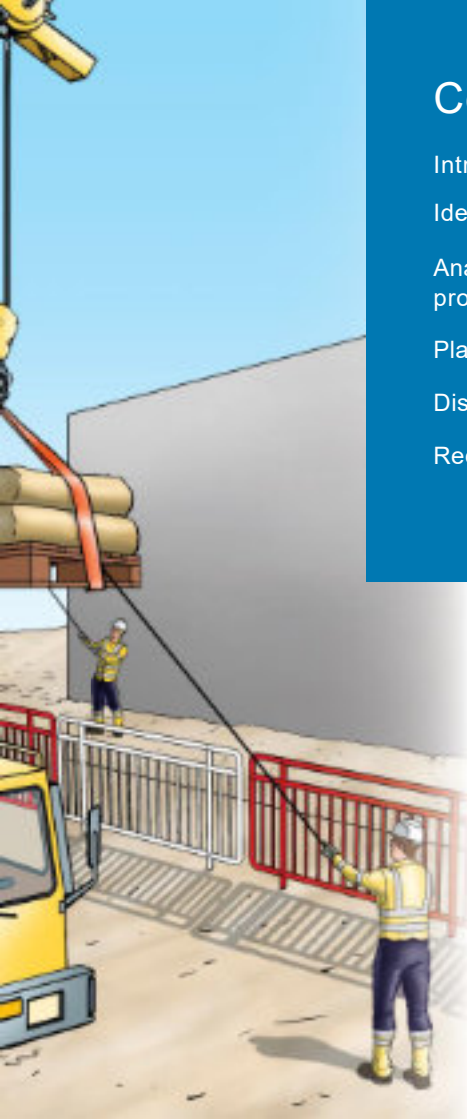


Elevación y soporte de cargas

Una guía visual





Contenido

Introducción		1
Identificación de peligros		2
Análisis de tareas y creación de procedimientos		3
Plan de elevación		4
Diseño y puesta en marcha		5
Requerimientos operacionales		6

Almacenamiento de accesorios		9
Bases de apoyo		9
Mantenimiento e inspección		9
Comunicación de peligros		10
Capacitación, competencia y autorización		11
Comportamientos prohibidos		13

Introducción

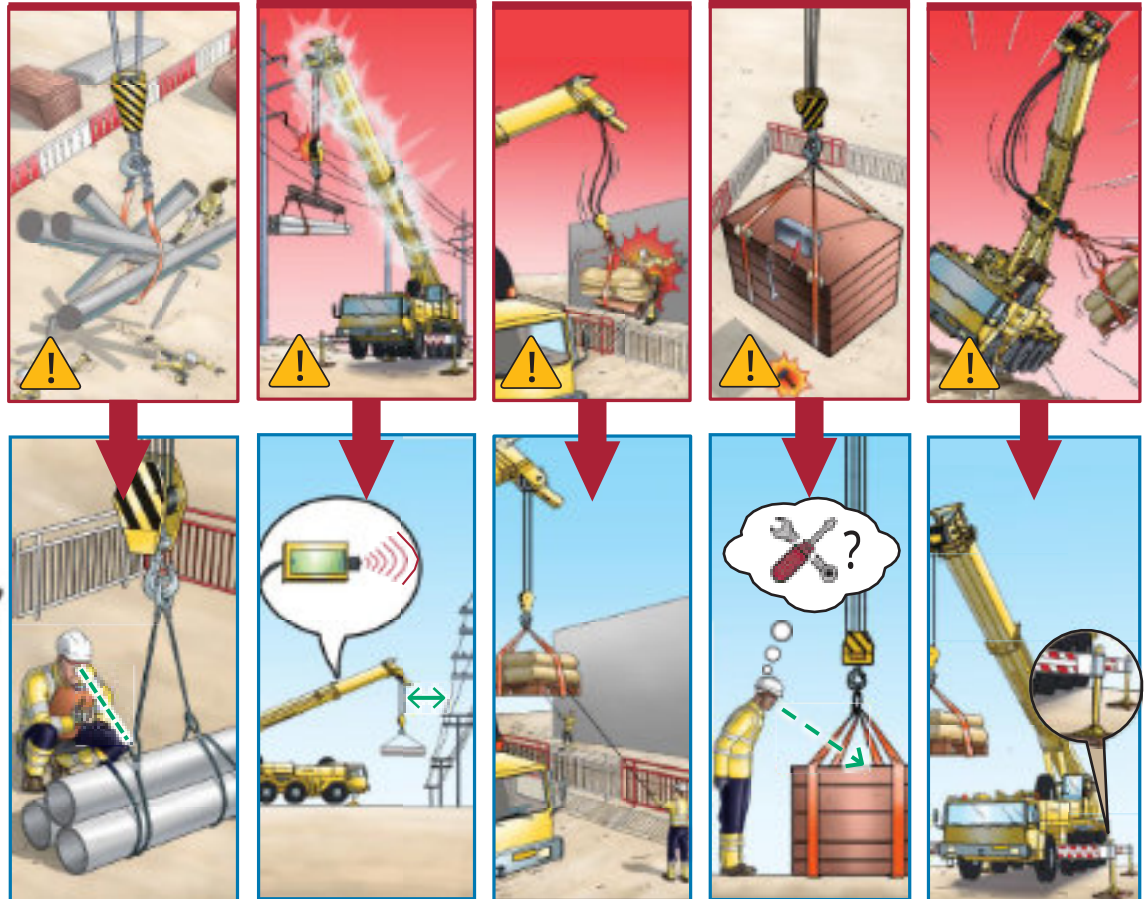
Estalibreta es una **guía rápida visual** para que la gerencia pueda garantizar que todos los colaboradores trabajen de manera saludable y segura cuando realizan o están cerca de operaciones de elevación y soporte de cargas...

Aviso importante:

Estalibreta NO reemplaza a la legislación, estándares, normas u otros requerimientos locales, los cuales deben seguirse cumpliendo.

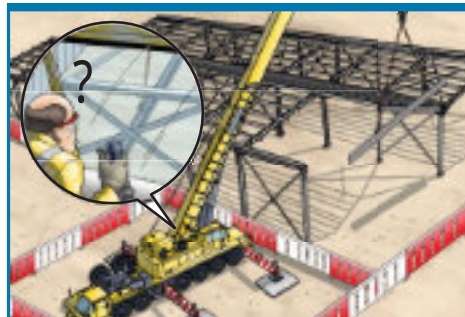
Identificación de peligros

Designe a una **persona competente** para identificar peligros y evaluar riesgos, de forma que puedan ser eliminados o controlados.



Análisis de tareas y creación de procedimientos

Complete un análisis de la tarea y un plan de elevación antes de usar equipos que involucren:



- Una tarea no rutinaria / compleja/ que se realiza por primera vez.



- Trabajadores que manipulen cargas manualmente o que laboren en la zona de caída.
- Cuando los trabajadores deberán manipular la carga mientras está en movimiento (p.ej. guiar las cargas usando líneas manuales).



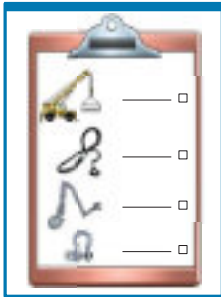
- 2 Grúas (levantamientos en conjunto).



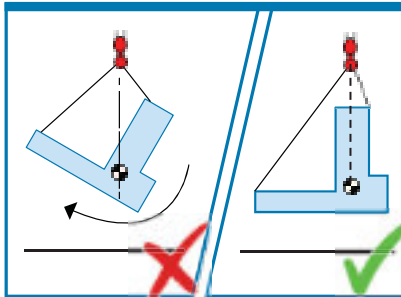
- Trabajo cerca de peligros (p.ej. líneas eléctricas, suelo blando, agua).

Plan de elevación de cargas

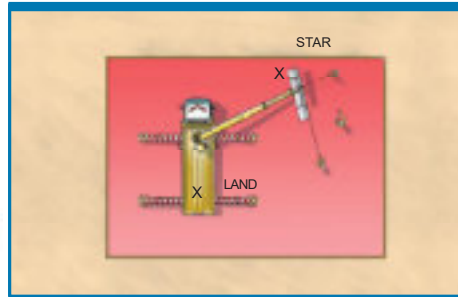
Los planes deben identificar riesgos, así como las personas y elementos necesarios para realizar la tarea de manera segura. Cuando sea relevante para la tarea, el plan debe contener:



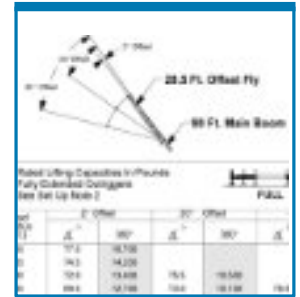
- Una lista de toda la maquinaria y accesorios que se usarán.



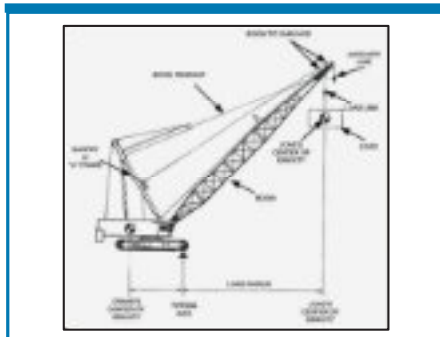
- Una imagen de la maquinaria, eslingas y centro de gravedad (COG) a partir de las especificaciones del fabricante o calculado por un ingeniero experto.



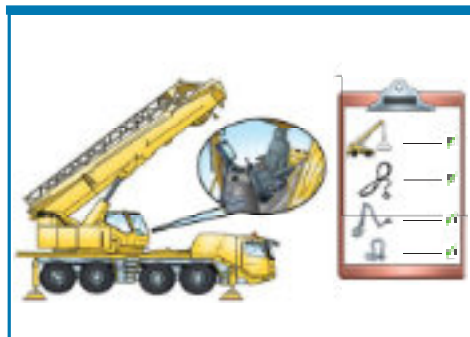
- Una imagen del área que muestre dónde se ubicarán la maquinaria, los soportes y los asistentes al momento de elevar y depositar la carga.



- Tablas con factores de carga de la maquinaria.



- Un diagrama con los factores de elevación y la posición de la maquinaria en relación a la carga.



- Lista de control de equipos previa.



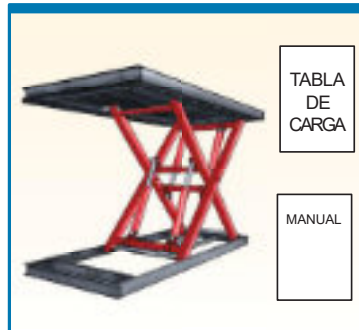
- Cualquier otro documento necesario dependiendo de la operación. P.ej. si involucra trabajo en alturas, etc.

Diseño y puesta en marcha

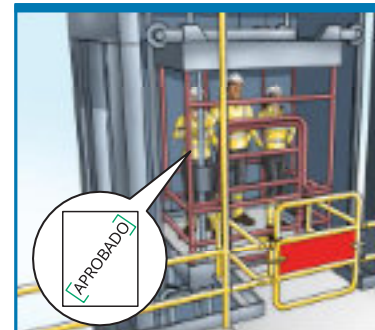


Un ingeniero calificado debe verificar los cálculos y diagramas de los equipos fabricados o hechos a la medida, así como de las bases de apoyo, y certificarlos para garantizar que son capaces de soportar la carga segura de trabajo (SWL).

Los equipos de elevación y soporte de cargas deben:



- Contar con manuales de operación y tablas de carga



- Usar un diseño de ingeniería aceptable si se usa para elevar personas (incluyendo elevadores).



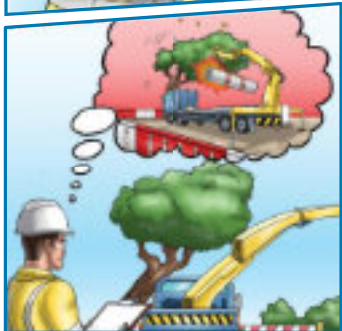
- Ser sujetos a requerimientos previos a la puesta en marcha y ser aprobados antes de su primer uso para el caso de maquinaria de elevación.

Requerimientos operativos

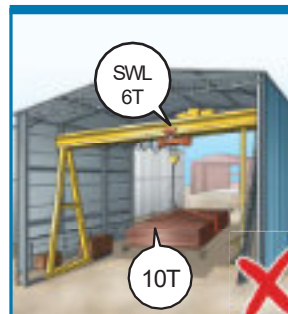
Cuando realice operaciones de elevación y soporte, asegúrese de lo siguiente:

Antes de la tarea, inspeccione:

- que los equipos estén en buenas condiciones y que las tarjetas de inspección se hayan actualizado.
- que no haya obstáculos en el área de trabajo y si los hay, cómo serán controlados



Solamente una persona es responsable (supervisor de elevación).



Ningún equipo debe ser sobrecargado más allá de su SWL.



Todos los ganchos deben contar con pestillo de seguridad.

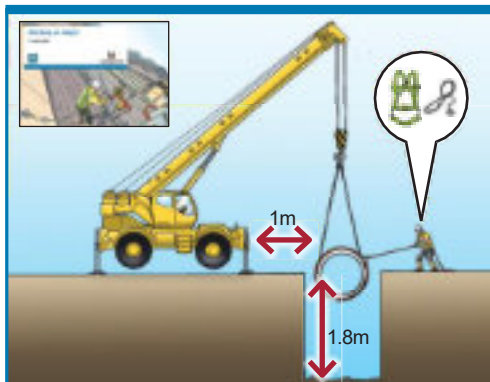


Las grúas móviles solo deben elevar mientras están detenidas.

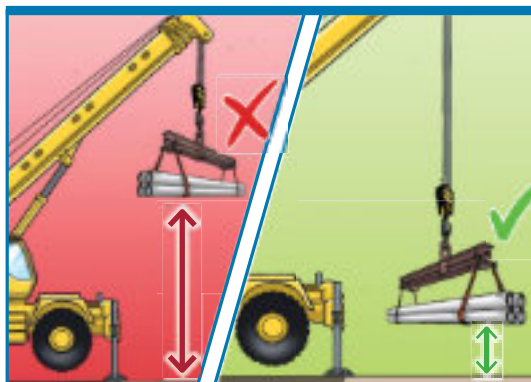
Las grúas con soportes externos siempre deben elevar con los mismos extendidos y sobre bases, conforme al manual del fabricante.



Cualquier equipo de elevación y soporte que se sospeche ha sido sobrecargado, debe ser puesto fuera de servicio y probado y/o inspeccionado antes de usarlo de nuevo.



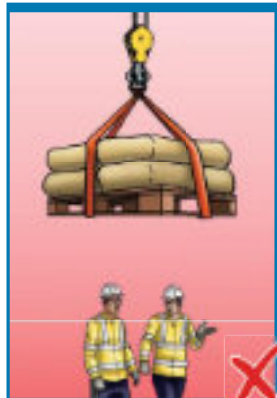
Si el operador estará a más de 1.8m de altura, la actividad deberá gestionarse como trabajo en alturas. **Consulte el Estándar HSE-05 Trabajo en Alturas.**



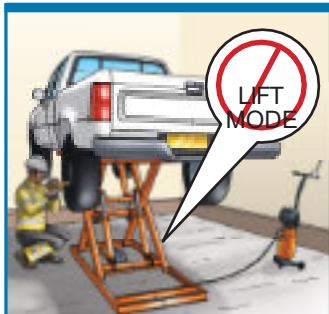
Lleve la grúa tan cerca de la superficie de apoyo como sea posible.



Use líneas guía para manipular cargas suspendidas en lugar de usar sus manos.



No eleve cargas sobre otras personas.



Si es necesario suspender una carga arriba de una persona, asegúrese de que el equipo esté bloqueado mecánicamente y no se encuentre en modo elevación.

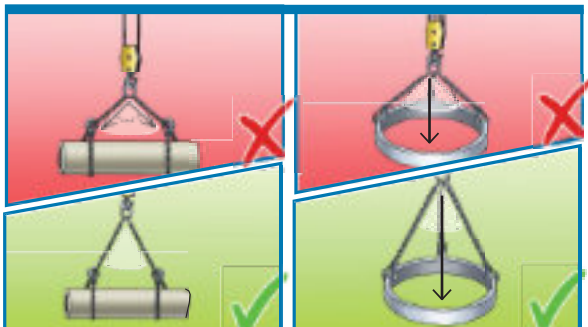


No permita que las personas ingresen a la zona de caída.



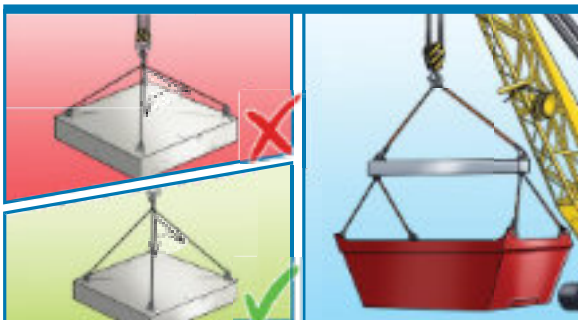
Se debe contar con suficiente iluminación antes y durante las operaciones de elevación, p.ej. silos, buques de carga, actividades nocturnas.

Use combinaciones de eslingas de acuerdo con su diseño:



- De dos brazos—ángulo no mayor a 90° entre los mismos.

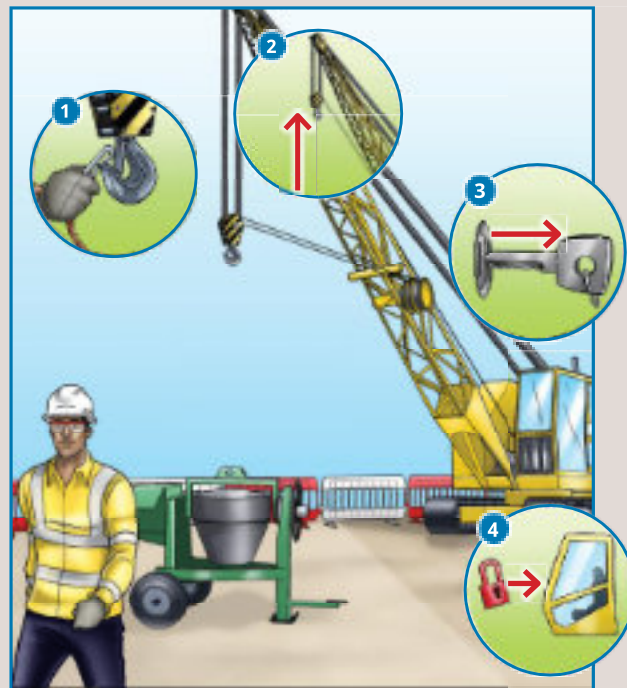
- Tres brazos —no más de 45° entre el brazo y la línea central del gancho.



- Cuatro brazos —no más de 90° entre los brazos opuestos.

- Si no se pueden lograr los ángulos correctos, use una barra de extensión u otro método seguro.

Antes de desatender una grúa o equipo de elevación:



- 1 Retire todas las cargas del gancho

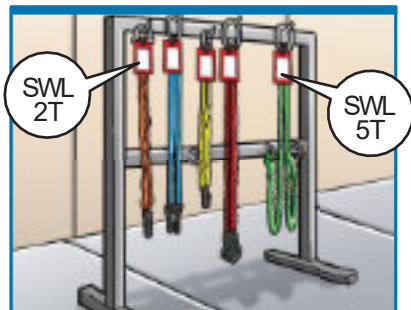
- 2 Retrae el gancho o colóquelo en una posición segura

- 3 Deshabilite cualquier motor o transmisión encendida

- 4 Restrinja el acceso a la cabina / controles

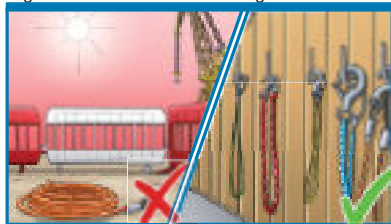
Almacenamiento de accesorios

Los accesorios de elevación deben guardarse:



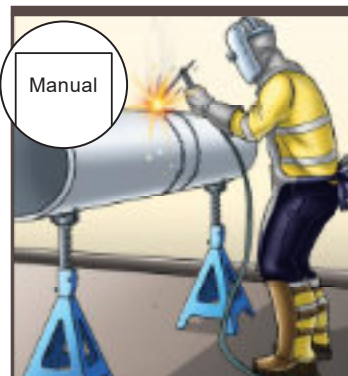
- Arriba del suelo, en estantes, ganchos o repisas.
- Por tipo o capacidad.
- Las áreas de almacenamiento deben contar con letreros que indiquen la capacidad de carga (SWL) de cada accesorio (p.ej. letrero arriba de un

gancho donde están las eslingas de

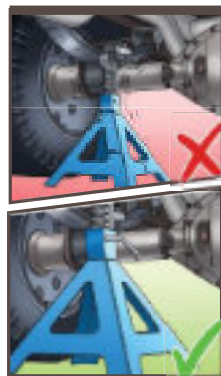


- Lejos de la luz del sol si están hechos de fibras sintéticas.

Bases de apoyo



Use bases de apoyo de acuerdo con el manual del fabricante o el procedimiento de trabajo seguro.



Use bases de apoyo adecuadas para suspender las cargas de forma segura.



Coloque las bases de apoyo de forma segura.

Mantenimiento e inspección



Defina un programa de mantenimiento y registro de todos los equipos de elevación y soporte de cargas.



Inspecciones:
Bases de apoyo cada 6 meses
Accesorios de elevación cada 6 meses
Maquinaria de elevación cada 12 meses

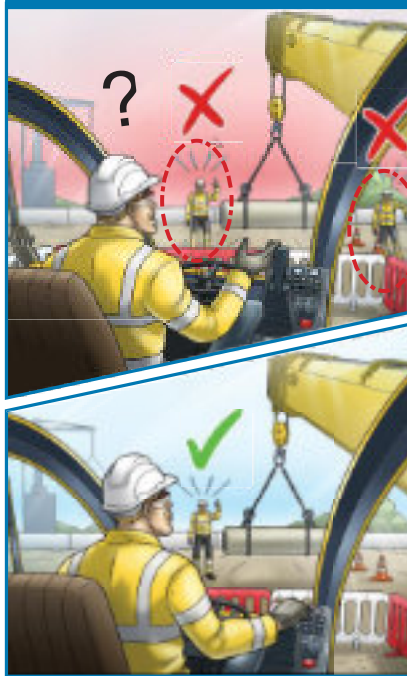


Registre las inspecciones y ponga fuera de servicio los equipos defectuosos, dañados o mal etiquetados.

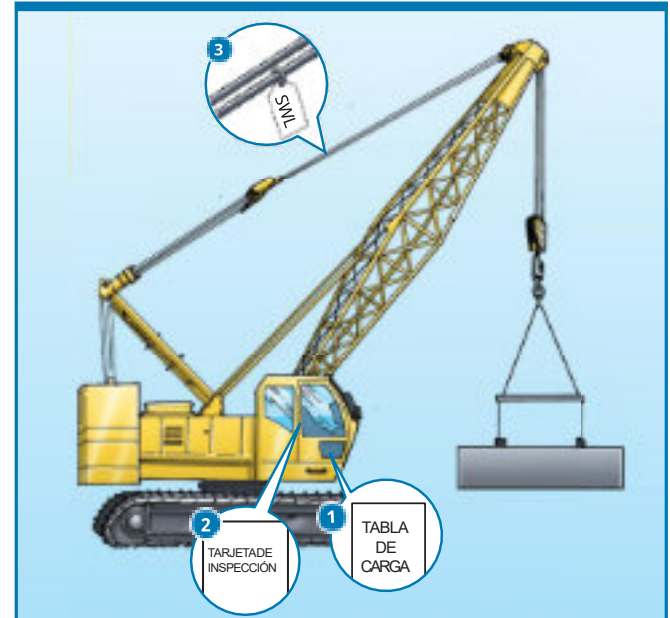
Comunicación de peligros



Si no es posible comunicarse verbalmente o se necesita apoyo visual, use señas manuales estándar.



Los operadores de elevación deben ser guiados por un solo asistente.



Coloque letreros/tablas adecuadas para que los operadores puedan ver y comprender fácilmente la operación segura de los equipos de elevación y soporte de cargas, p.ej.:

- 1 Tabla de cargas en cada maquinaria de elevación
- 2 Tarjetas de inspección en la maquinaria de elevación.
- 3 La carga segura de trabajo (SWL) en todos los accesorios y bases de apoyo.

Capacitación, competencia y autorización

Todos los trabajadores que realizan actividades de elevación y soporte de cargas deben contar con capacitación y autorización formal.

Roles relacionados con la elevación de cargas

Supervisor de elevación

Persona responsable de todas las operaciones de elevación, excepto montacargas.

Debe:

Emitir autorizaciones para los operadores, asistentes y ajustadores.



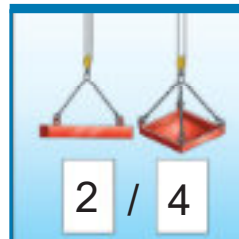
Revisar y aprobar el plan de elevación:



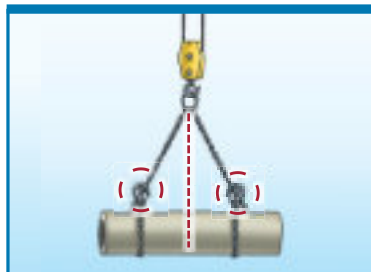
- Verificar el peso de la carga antes de elegir accesorios de elevación



- Elegir y usar accesorios que tengan una capacidad de carga segura (SWL)



- Incluir el número y ángulo de brazos de eslinga



- Tomar en cuenta el centro de gravedad de la carga y elegir puntos de elevación adecuados

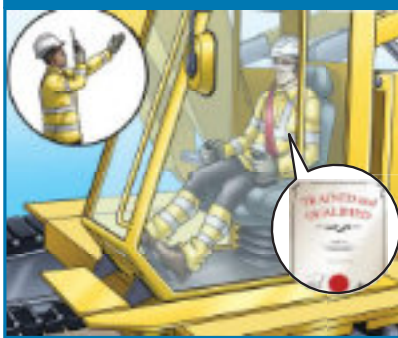


- Estar presente en todas las operaciones de elevación y soporte no rutinarias

Operador de elevación

Debe:

- Operar la maquinaria y/o usar accesorios de elevación conforme a su capacitación.
- Solo elevar cargas dentro de la capacidad del equipo.
- Seguir las direcciones del asistente.
- Solo realizar operaciones para las que ha sido autorizado.



El uso de montacargas para operaciones de elevación no se incluye en esta guía –consulte el **Estándar HSS-10 Gestión de Equipos Móviles y de Tráfico.**



Asistente

Debe:

- Estar autorizado.



- Usar las señas estándar e instrucciones verbales autorizadas en su país.



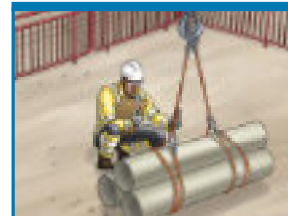
- No debe colocarse debajo de la carga - esto aplica para todos los trabajadores.

Ajustador Debe:

- No debe colocarse debajo de la carga.



- Estar autorizado.



- Verificar que la carga esté ajustada y balanceada.



- Verificar los accesorios y reportar cualquier defecto al supervisor de elevación.

Comportamientos prohibidos



Elevar cargas por encima de personas de forma deliberada. Trabajar o colocarse debajo de cargas suspendidas.



Elevar a personas en plataformas no autorizadas (p.ej. cubeta o contenedor).



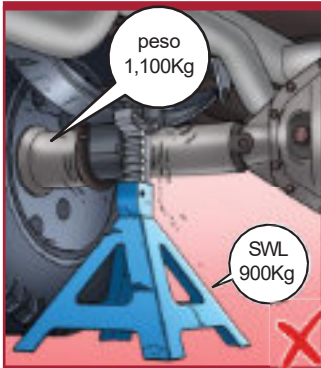
Montar sobre cargas elevadas.



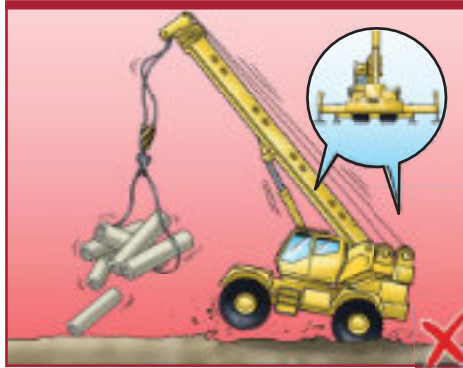
Permitir que personas no autorizadas operen equipos de soporte y elevación de cargas.



Operar equipos de elevación y soporte de cargas sin autorización.



Sobrecargar equipos o elevar cargas sin verificar su peso.



Holcim
Grupo HSE
Oficina Corporativa Holderbank,
Switzerland
<https://connect.holcim.com/health-safety/>

© 2023 Holcim México Operaciones S.A.de C.V.

